

소방전술 -2 제4편 연소이론 — 제1장 연소(1절완료) 완전불완전 연소·연소용공기량·공기비·연소방정식(메탄프로판부탄)·불꽃색상 (본문 299~302p)

핵심 개념

공기비는 기체1.1~1.3, 액체1.2~1.4, 고체1.4~2.0이다. 연소불꽃 색상은 암적색700°C부터 휘백색1500°C이상까지 온도에 비례한다.

제4편 연소이론 — 제1장 연소 — 제1절 연소의 이해 — 4. 완전연소와 불완전연소

완전연소는 CO₂, 불완전연소는 CO를 발생시킨다:

프로판 연소반응식

완전연소: $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O + \text{열}$

불완전연소: $2C_3H_8 + 9O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2CO + 8H_2O + \text{열}$

5. 연소용 공기량

연소용 공기량의 5가지 개념:

공기량 개념 정리 (필수 암기)

이론공기량(A°): 완전연소에 필요한 최소공기량

실제공기량(A): 실제 필요공기량(이론공기량보다 많음)

과잉공기량 = 실제공기량 - 이론공기량

이론산소량 = 이론공기량 × 21/100

공기비(m) = 실제공기량 ÷ 이론공기량

물질상태별 공기비 (필수 암기)

기체가연물: 1.1~1.3 / 액체가연물: 1.2~1.4 / 고체가연물: 1.4~2.0

시험 포인트

공기비 범위 — "기체<액체<고체" 순으로 커진다는 점을 정확히 기억(고체가 완전연소에 가장 많은 여유공기 필요).

산소농도 증가 시 연소특성 5가지 (필수 암기)

1) 연소속도 빨라짐 2) 화염온도 높아짐 3) 발화온도(발화점) 낮아짐 4) 폭발한계 넓어짐 5) 점화에너지 작아짐

불완전연소 원인 4가지

1) 가스조성 불균일 2) 공기공급량 부족 3) 주위온도 너무낮음 4) 환기·배기 불량

시험 포인트

산소농도 증가시 5가지 변화(속도↑온도↑발화점↓폭발한계↑점화에너지↓)를 정확히 암기 — 발화점과 점화에너지만 "낮아진다"는 방향이 다르다는 점에 주의.

6. 연소방정식

탄화수소계 가연성가스 연소방정식과 이론공기량 계산:

주요가스 완전연소식과 소요산소량 (필수 암기)

메탄: $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 212.80$ (산소2몰)

프로판: $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O} + 530.60$ (산소5몰)

부탄: $\text{C}_4\text{H}_{10} + 6.5\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 5\text{H}_2\text{O} + 687.64$ (산소6.5몰)

이론공기량 = 이론산소량 ÷ 0.21 → 메탄9.5배, 프로판24배, 부탄31배의 공기 필요

시험 포인트

메탄·프로판·부탄의 필요산소몰수(2/5/6.5)와 필요공기배수(9.5/24/31배)를 정확히 암기 — 탄소수가 늘수록 필요산소·공기량도 비례해서 커짐.

7. 연소불꽃의 색상

연소불꽃 색상은 산소공급량에 따라 달라지며 온도와 직결된다:

[표 4-3] 연소불꽃 색상별 온도

색상	온도(°C)	색상	온도(°C)
암적색	700	황적색	1,100
적색	850	백적색	1,300
휘적색	950	휘백색	1,500 이상

시험 포인트

불꽃색상 온도순서

암적색700→적색850→휘적색950→황적색1100→백적색1300→휘백색1500이상을 정확히 암기 — 산소충분시 휘백색(1500°C이상), 산소부족시 담암적색.

제1절 연소의 이해 전체 완료

연소정의·4요소·연소형태(불꽃/표면,

정상/비정상)·완전불완전연소·연소용공기량·공기비·연소방정식·불꽃색상까지 전체 완료했습니다. 다음은 제2절 연소생성물입니다.